武汉大学 2022-2023 学年第二学期期末考试
线性代数 B（A 卷）参考答案

姓名_____ 学号_____

（**符号说明：E 表示单位阵，**A_{ij} 表示元素 a_{ij} 的代数余子式， $diag()$表示对角阵，方阵 A 的伴随矩阵记为 A^*）

一、（9 分）计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} b & a & \cdots & a & a \\ a & b & \cdots & a & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a & a & \cdots & b & a \\ a & a & \cdots & a & b \end{vmatrix}$

解：将第 $2,3,\cdots,n$ 列都加到第一列得

$$=\begin{vmatrix} b+(n-1)a & a & a & \cdots & a \\ b+(n-1)a & b & a & \cdots & a \\ b+(n-1)a & a & b & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b+(n-1)a & a & a & \cdots & b \end{vmatrix}$$

$$=[b+(n-1)a]\begin{vmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ 1 & b & a & \cdots & a \\ 1 & a & b & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a & a & \cdots & b \end{vmatrix}$$

$$=[b+(n-1)a]\begin{vmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ & b-a & & & \\ & & b-a & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & b-a \end{vmatrix}$$

$$=[b+(n-1)a](b-a)^{n-1}$$

二、（10 分）已知 4 阶行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 3 & 4 & 4 \\ 1 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}$ 分别求 $A_{41}+A_{42}$ 与 $A_{43}+A_{44}$ 的值。

解：$A_{41}+A_{42}=\begin{vmatrix}1&2&3&4\\3&3&4&4\\1&5&6&7\\1&1&0&0\end{vmatrix}\overset{c_2-c_1}{=}\begin{vmatrix}1&1&3&4\\3&0&4&4\\1&4&6&7\\1&0&0&0\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1&3&4\\0&4&4\\4&6&7\end{vmatrix}=12$

$A_{43}+A_{44}=\begin{vmatrix}1&2&3&4\\3&3&4&4\\1&5&6&7\\0&0&1&1\end{vmatrix}\overset{c_4-c_3}{=}\begin{vmatrix}1&2&3&1\\3&3&4&0\\1&5&6&1\\0&0&1&0\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1&2&1\\3&3&0\\1&5&1\end{vmatrix}=-9$

三、（10 分）设 A 为 4 阶矩阵，已知 $A^*=diag(1,1,1,8)$, 且 $ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$, 求矩阵 B

解：由 $A^*=diag(1,1,1,8)$, 知 $|A|^3=|A^*|=8$, 推出 $|A|=2.$

由于 $A^{-1}=\dfrac{A^*}{|A|}$ 得到 $A^{-1}=\dfrac{1}{2}A^*$。

对原等式两边右乘 A 得到

$AB=B+3A,$

对原等式两边左乘 A^{-1} 得到

$B-A^{-1}B=3E,$

则 $B=3(E-A^{-1})^{-1}=6\left(2E-A^*\right)^{-1}=\begin{pmatrix}6&0&0&0\\0&6&0&0\\0&0&6&0\\0&0&0&-1\end{pmatrix}.$

四、（10 分）求非齐次线性方程组

$$\begin{cases}x_1-2x_2+x_3+3x_4=5\\2x_1+x_2-x_3+x_4=2\\3x_1+4x_2-3x_3-x_4=-1\\x_1+3x_2-2x_4=-1\end{cases}$$ 的所有解。

解：$\begin{pmatrix}1&-2&1&3&5\\2&1&-1&1&2\\3&4&-3&-1&-1\\1&3&0&-2&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&0&0&1&2\\0&1&0&-1&-1\\0&0&1&0&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$

所有解为 $\begin{pmatrix}2\\-1\\1\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\1\end{pmatrix},\quad k\in R$

五、（15 分）设线性空间 R^3 中的 4 个向量如下:

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-2\\-2\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\3\\0\end{pmatrix},\quad \alpha_3=\begin{pmatrix}1\\0\\-6\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}-3\\8\\2\end{pmatrix},$$

求向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$的一个极大线性无关组和向量组的秩，并把其余向量用这个极大线性无关组线性表示。

解：$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&0&3&-1\\0&1&2&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

一个极大线性无关组为$\alpha_1,\alpha_2,$向量组的秩为2

$\alpha_3=3\alpha_1+2\alpha_2,$

$\alpha_4=-\alpha_1+2\alpha_2$

注：极大线性无关组不唯一

六、（10分）

设 A 为 n 阶方阵，已知β为 n 维非零列向量，若存在正整数 k，使得$A^k\beta\neq 0,$

且$A^{k+1}\beta=0,$则向量组β，$A\beta$，$A^2\beta,\cdots A^k\beta$线性无关。

证明：设$l_0\beta+l_1A\beta+l_2A^2\beta+\cdots+l_kA^k\beta=0,\qquad(1)$

将(1)式两端左乘A^k，得到

$$l_0A^k\beta+l_1A^kA\beta+l_2A^{k+2}\beta+\cdots+l_kA^{2k}\beta=0,\qquad(2)$$

根据已知条件$A^{k+1}\beta=0,$由(2)得到$l_0A^k\beta=0,$

又因为$A^k\beta\neq 0,$所以$l_0=0.$

将$l_0=0$代入(1)式，再将(1)式两端左乘A^{k-1}，继续做下去…

(1)式成立推出$l_0=0,\quad l_1=0,\quad\cdots,\quad l_k=0$

所以向量组β，$A\beta$，$A^2\beta,\cdots A^k\beta$线性无关。

七、（12分）在三维实向量构成的线性空间R^3中,已知两组基为

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}\quad \alpha_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix};\quad \beta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\quad \beta_2=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},\quad \beta_3=\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}.$$

（1） 求由基$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$到基$\beta_1,\beta_2,\beta_3$的过渡矩阵$P$；

（2） 若γ在基$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$下的坐标为$(1,-2,-1)^T$，求$\gamma$在基$\beta_1,\beta_2,\beta_3$下的坐标。

解：（1）设 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$

即 $\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&2\\1&-1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$

得到

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&2\\1&-1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&2\\1&-1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&1\\-1&1&1\\1&-2&-2\end{pmatrix}$$

（2）求出 $\gamma=\alpha_1-2\alpha_2-\alpha_3=(1,-1,-2)^T$

设 γ 在基 β_1,β_2,β_3 下的坐标为 $(y_1,y_2,y_3)^T$，有

$$\begin{pmatrix}1\\-1\\-2\end{pmatrix}=y_1\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}+y_2\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}+y_3\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}1&0&1&1\\0&1&2&-1\\1&-1&0&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&5\\0&1&0&7\\0&0&1&-4\end{pmatrix},$$

推出 $\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\7\\-4\end{pmatrix}$

八、（12 分）已知 $A=\begin{bmatrix}1&4&2\\0&-3&4\\0&4&3\end{bmatrix}$，求 A^{100}

解： A 的特征值为 $\lambda_1=1,\quad \lambda_2=5,\quad \lambda_3=-5$。

$\lambda_1=1$ 对应的特征向量为 $(1,0,0)^T$

$\lambda_2=5$ 对应的特征向量为 $(2,1,2)^T$

$\lambda_3=-5$ 对应的特征向量为 $(1,-2,1)^T$

令 $P=\begin{pmatrix}1&2&1\\0&1&-2\\0&2&1\end{pmatrix}$，则 $P^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&\frac{1}{5}&\frac{2}{5}\\0&-\frac{2}{5}&\frac{1}{5}\end{pmatrix}$

$P^{-1}AP=\Lambda=diag(1,5,-5)$

$A^{100}=P\Lambda^{100}P^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&5^{100}-1\\0&5^{100}&0\\0&0&5^{100}\end{pmatrix}$　　注：也可以用数学归纳法递推

九、（12 分）设二次型 $f=2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$，利用正交变换将二次型 f 化为标准形，并写出所用的正交变换和对应的正交矩阵。

解： $\boldsymbol{A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&-1\\1&-1&0\end{pmatrix}}$**；特征值为** $\boldsymbol{\lambda_1=\lambda_2=1,\ \lambda_3=-2,}$

对 $\boldsymbol{\lambda_1=\lambda_2=1,}$ **解线性方程组** $(E-A)x=0$ **得基础解系为**

$\boldsymbol{\xi_1=(1,0,1)^T,\xi_2=(1,1,0)^T}$**，其全部特征向量为** $k_1\xi_1+k_2\xi_2$　$(k_1,k_2$ **不全为零**$)$；

对 $\boldsymbol{\lambda_3=-2,}$ **解线性方程组** $(-2E-A)x=0$ **得基础解系为** $\boldsymbol{\xi_3=(1,-1,-1)^T}$**，其全部特征向量为** $k_3\xi_3$　$(k_3\neq0)$**。**

正交规范化得： $\beta_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)^T$，　$\beta_2=\frac{1}{\sqrt{6}}(-1,-2,1)^T$，　$\beta_3=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,-1)^T$**；**

则正交变换矩阵 $\boldsymbol{P=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{-1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&\frac{-2}{\sqrt{6}}&\frac{-1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{-1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}}$**，**

正交变换 $\boldsymbol{x=Py}$ **之下的标准形为：** $\boldsymbol{f=y_1^2+y_2^2-2y_3^2}$ **。**

注:正交矩阵不唯一